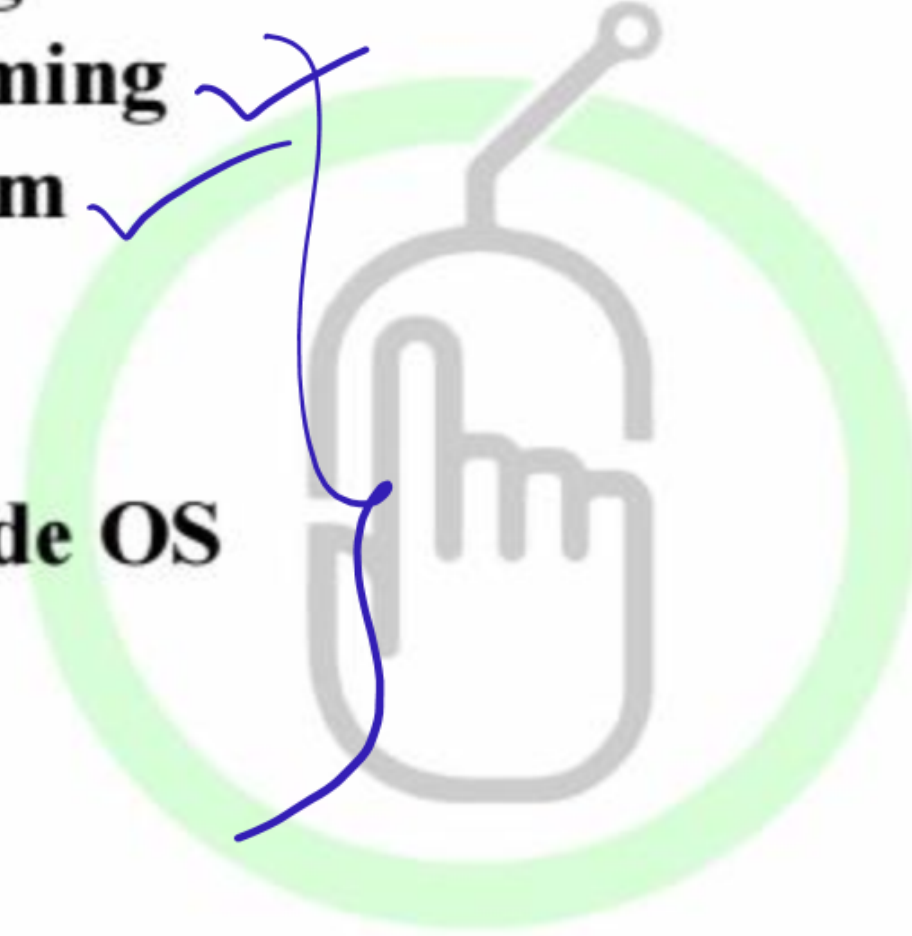


Operating System

Operating System: Operating System হলো এক ধরনের program যা computer hardware এবং user এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

❖ Operating System এর প্রকারভেদ:

1. Serial batch processing ✓
2. Simple multiprogramming ✓
3. Multi-processing system ✓
4. Real time system
5. Time sharing system
6. Online/Interactive mode OS
7. Dedicated OS
8. Multitasking OS
9. Multithreading OS
10. Distributed OS
11. Micro-kernel-based OS
12. Virtual storage-based OS



❖ Operating system এর কার্যাবলি:

1. Process management
2. Main memory management
3. File management
4. I/O management
5. Secondary storage management
6. Communication management
7. Information management
8. GUI ব্যবস্থা করা
9. Job transition-এর সুবিধা প্রদান

❖ **Kernel:** Operating system এর মূলত ২ টি অংশ রয়েছে। একটি হলো kernel/nucleus/Resident program এবং অপরটি হলো user interface/shell. Operating system এর মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে kernel. BIOS কার্নেল বা মনিটরকে POST সম্পন্ন করার পর secondary memory থেকে read করে main memory তে load করে। এ program কে Boot program ও বলা হয়। kernel process ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক Appliocation কে সময় ভাগ করে দেয়।

POST → power on self test

❖ Kernel এর কার্যাবলি:

1. Kernel program সমূহকে main memory তে লোড করে এবং কাজ শেষে পুনরায় secondary memory তে ফিরিয়ে দেয়। ✓
2. Kernel প্রসেসর ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক Application কে সময় ভাগ করে দেয়, এতে প্রসেসর time slice অনুযায়ী multiuser, multitasking করতে পারে।
3. Kernel অনেকগুলো program এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।
4. System এর throughput বৃদ্ধি পায়
5. একটি hardware এর জন্য সঠিক software driver টি নিশ্চিত করে।
6. Buffering caching ও spooling কার্যাদি সম্পন্ন করা।

❖ Monitor Program/Supervisor program/Control program:

Operating System-এর যে অংশ রম (ROM) এ অবস্থান করে কম্পিউটারের যাবতীয় Operation execute হওয়ার জন্য নির্ধারক বা নির্ণায়ক program হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তা হলো Monitor Program।

❖ Monitor Program-এর কাজ:

1. POST(Power On Self Test) Operation করা
2. Computer, Keyboard, Interrupt, RAM, I/O port, Display ইত্যাদি অংশকে initialize করা
3. Computer-এর Boot routine সম্পন্ন করা

❖ Operating System-এর সার্ভিস সমূহ:

1. User interface
2. Program execution
3. I/O operation
4. File system manipulation
5. Error detection

কম্পিউটারের ব্যবহারকারীর
- জন্য

❖ Computer System Component:

1. Hardware
2. Application program
3. Operating System
4. User

অন্য উপরে

for system:

- ① Resource Allocation
- ② Accounting
- ③ protection
- ④ user management.

❖ Operating System-এর Interface:

1. Command line interface

2. GUI

3. টাচস্ক্রিন

4. মেনুচালিত Interface

❖ OS Structure:

1. Simple Structure

2. Layer Approach

3. Micro-kernel System

4. Modules

5. Hybride System

Linux



❖ ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম: যে অপারেটিং সিস্টেম এ একটির পর একটি ব্যবহারিক program নির্বাহ হয়, তাকে Batch processing operating system বলে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি program অথবা কিছু সময়ব্যাপি সংগ্রহিত data process করার পর অন্য আরেকটি program বা data একসাথে প্রসেস করা হয়।

- Job Control Language
- Real time system
- Multiprogramming

❖ Multiprogramming system state:

1. Running State
2. Ready State
3. Blocked State



- Multiprocessing
- Multitasking
- Multithreading

❖ **System Call:** যখন কোন program বা কোড সেগমেন্ট এক্সিকিউশনের জন্য Operating system-এর কার্নেল থেকে রিকুয়েস্ট করা হয়, তখন এই পদ্ধতিকে system call বলে। System call ৫ প্রকার। যথা:

1. Process Control
2. File Management
3. Device Management
4. Information Maintenance
5. Communication

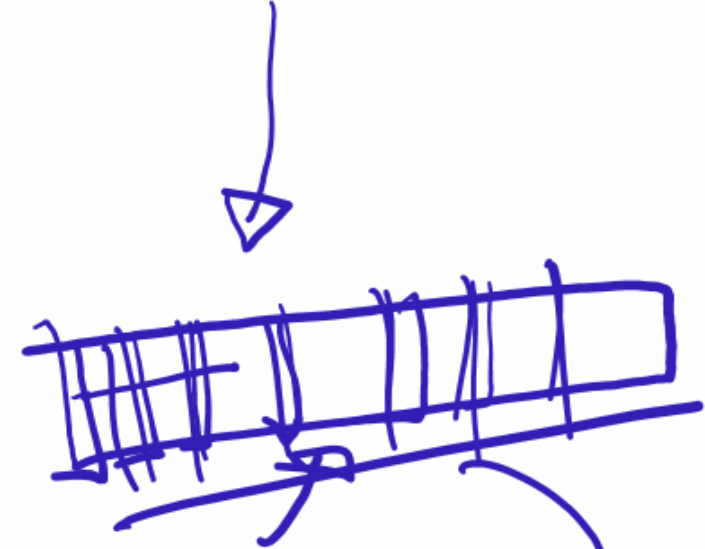
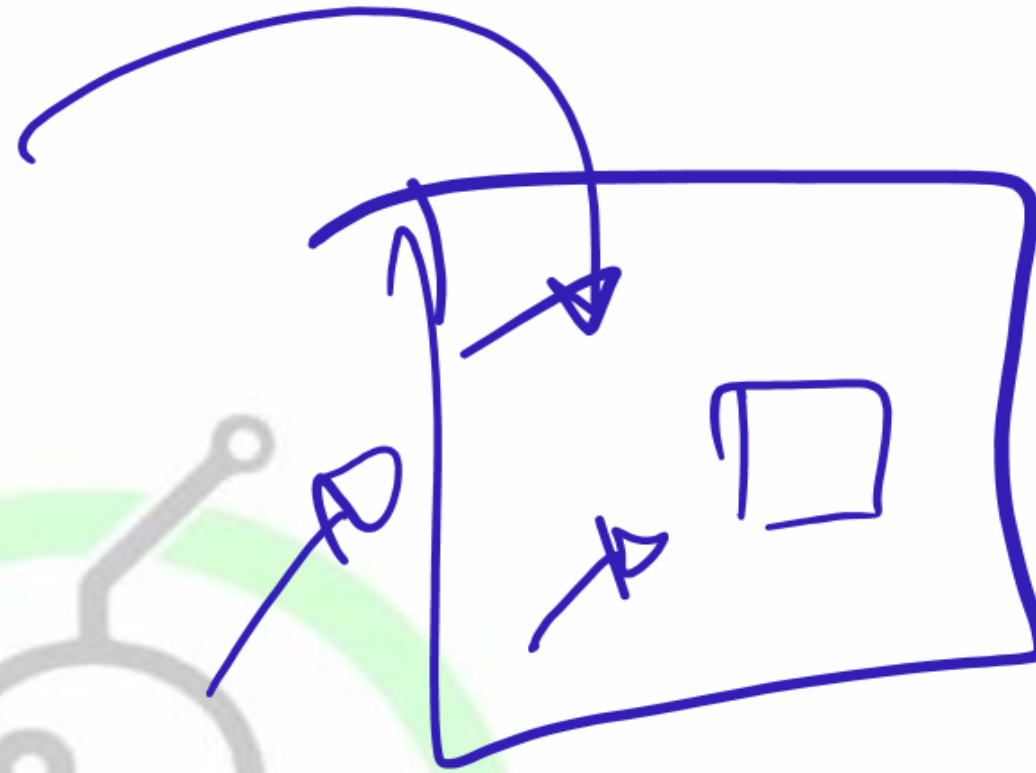
❖ **Spooling: Simultaneous Peripherals Output Line**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো **Spooling**। **Spooling** হলো এক ধরনের process, যার সাহায্যে **Batch mode operating system**-এর গতি আরও বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও **CPU**-এর সাথে **I/O Device** ও **Storage Device** এর গতির **Synchronization** করে। সম্পূর্ণ প্রসেসকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করা। ফলে **CPU**-এর **Idle** সময় কমে যায়। **Spooling** এর উদ্দেশ্য হলো **program** ও **data** সমূহকে দ্রুত গতি সম্পন্ন করা।

❖ **ইউটিলিটি প্রোগ্রাম:** মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের অনেকগুলো ইউটিলিটি **Program** থাকে। যেমন: **MS-DOS, PS-DOS, Windows 95, 98, XP, Vista** ইত্যাদিতে ফাইল তৈরি, সংরক্ষণ, মুছা, ডিরেক্টরি ফরম্যাট ও অন্যান্য **Application program** load করা ইত্যাদি **utility program**-এর কাজ।

❖ কয়েকটি ইউটিলিটি program-

১. শর্টমার্জ program
২. লাইব্রেরি program
৩. লিংকার program
৪. ফাইল হ্যান্ডেলার program

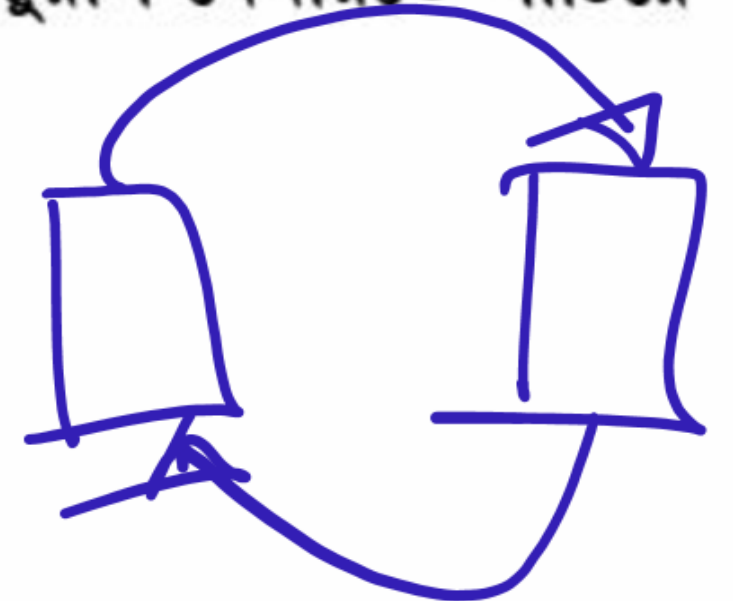
❖ টাইম স্লাইস: প্রতিটি টার্মিনাল থেকে প্রতিটি program ইনপুট করার পর ভুলত্রুটি থাকলে ঐ টার্মিনালের স্ক্রিনে আছে এবং সংশোধন করার পর ঐ program মেমরি অনলাইনে সংরক্ষিত থাকে। তারপর প্রসেসর পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি প্রতি ব্যবহারকারির program একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রসেস করে। ~~শেষ ব্যবহারকারির প্রোগ্রামটি প্রসেস করার জন্য যিরে আসে।~~



❖ **সেগমেন্ট:** বড় program কে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এই ভাগ গুলোকে সেগমেন্ট বলে। program-এর যে সেগমেন্টটি নির্বাহ হয় তা প্রধান মেমরিতে রেখে বাকি সেগমেন্ট গুলো ভার্চুয়াল মেমরিতে রাখা হয়।

$$\begin{array}{l} a = 5 \\ b = 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} c = b \\ b = a \end{array} \quad a = b$$

❖ **Swapping:** program নির্বাহকালে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রধান মেমরিতে রক্ষিত সেগমেন্টে পাওয়া না গেলে operating system মেমরির একটি সেগমেন্টকে ভার্চুয়াল মেমরিতে পাঠিয়ে দিয়ে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় সেগমেন্টটি প্রধান মেমরিতে আনে।



1. _____ used to store BIOS program. [DUET 17-18]

- ~~A.~~ Rom chips B. CMOS storage C. Hard disk D. MOSFET

2. With paging there is no _____ fragmentation. [DUET 17-18]

- A. internal **B. external** C. either type of D. None of these

~~3.~~ Physical মেমরির নির্দিষ্ট আকারের বিভক্ত ব্লককে _____ বলে। [DUET 17-18]

- ~~A.~~ frames B. pages C. batching store D. None of these

~~4.~~ শর্টটার্ম সিডিউলার দ্বারা নির্ধারণকৃত কোন মডিউলটি cpu এর নিয়ন্ত্রণ প্রসেসকে প্রদান করে?
[DUET 13-14]

- A.** dispatcher B. interrupt C. scheduler D. None of these

5. ফাইল সিস্টেম NTFS কি? [DUET 12-13]

A. New Type File System

B. Never Terminal File System

~~C. New Technology File System~~

D. Non-Terminate File System

6. Which one is not an extension of compressed file?

~~A. bin~~

B. rar

C. -tar

D. zip

7. Which one is secondary storage device? [BREB 18]

A. RAM

B. Cache memory

~~C. HDD~~

D. ROM

~~8. A Hard disk has the storage capacity of 80 GB. It can store a total of- [BREB 18]~~

A. 80×2^{30} byte information

B. 80×2^{26} byte information

C. 80×2^{23} byte information

D. 80×2^{36} byte information

9. Pixel of a colour monitor consists of 3 colour dots. The colour are:
[BREB 18]

☒ A. Red, Green, Blue

☐ B. cyan, magenta, black

☐ C. Red, Black, White

☐ D. Mack, White, Green

10. A common representation of process scheduling is _____.
[BPSC 19]

☐ A. static ☐ B. scheduling

☒ C. Queuing Diagram

☐ D. Process control block